UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Memorias RAM

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #6 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a reconocer un módulo por su generación y su etiqueta, entender velocidad y latencia, y diagnosticar cuando la memoria falla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es la memoria RAM

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧠 Que es la memoria RAM

La RAM es la memoria de trabajo: ahi van los programas y los datos que se estan usando en este momento. Es volatil: al apagar se borra.

- Es mas rapida que el disco y mucho mas chica: guarda lo que se usa ahora, no todo.
- Sin RAM suficiente, el sistema usa el disco como memoria y todo se arrastra.
- No guarda archivos: eso lo hace el disco. La RAM es el escritorio donde se trabaja.
- Su capacidad y su velocidad se miden distinto: GB para capacidad, MT/s para velocidad.

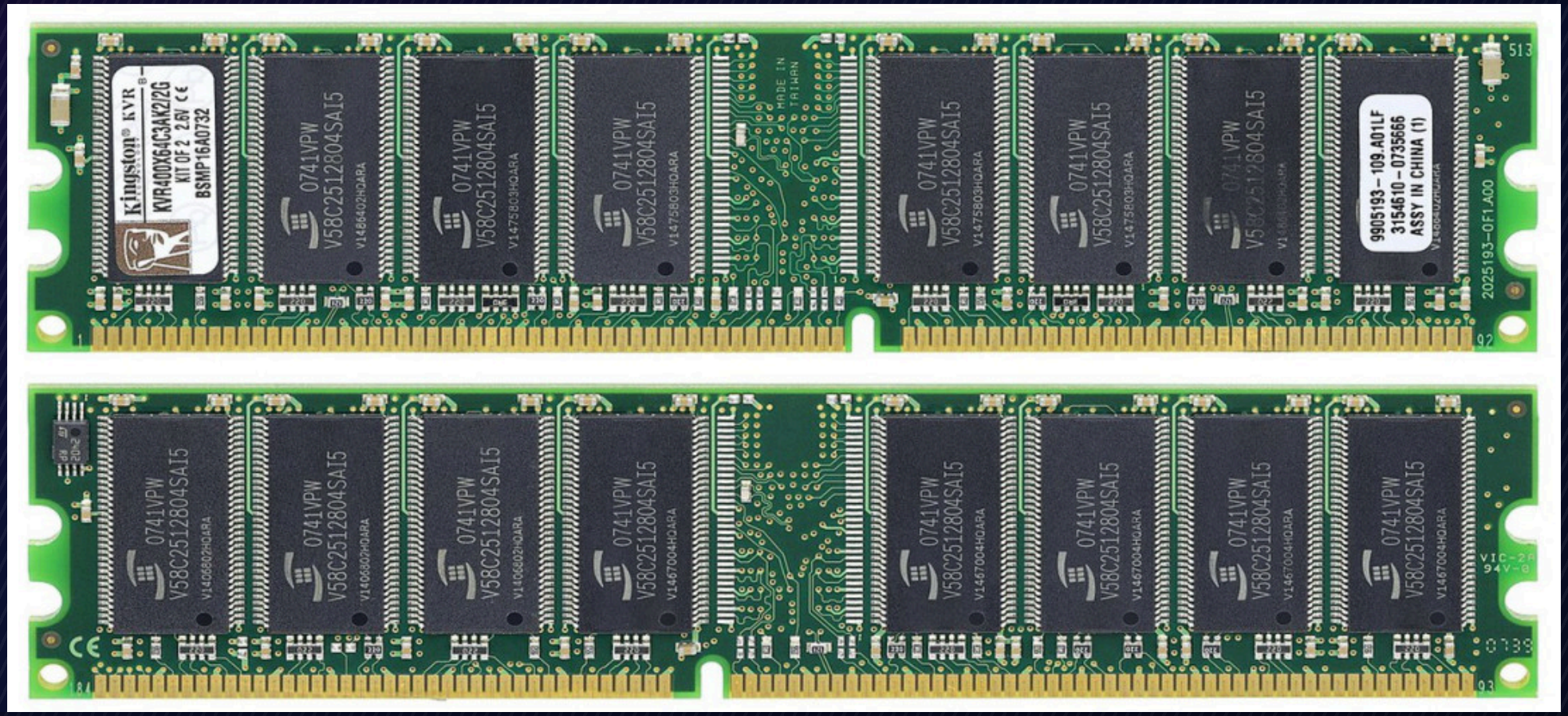
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es la memoria RAM

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Que es la memoria RAM

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como es un modulo por dentro

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔬 Como es un modulo por dentro

Un modulo es una plaqueta con chips de memoria soldados, contactos dorados y un chip chico que lo describe.

- PCB: la plaqueta donde van soldados los chips DRAM y las pistas.
- Contactos dorados: la parte que entra en el slot. Se limpian con goma o alcohol isopropilico.
- Chips DRAM: la memoria en si. Adentro estan las celdas que guardan los bits.
- SPD: un chip EEPROM con la ficha del modulo: capacidad, velocidad, latencias y fabricante.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como es un modulo por dentro

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como es un modulo por dentro

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El SPD y la etiqueta

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🏷️ El SPD y la etiqueta

El SPD es la ficha tecnica del modulo, y la BIOS la lee al arrancar para configurarlo sola.

- Se guarda en un EEPROM de 256 bytes en DDR3 y DDR4; en DDR5 pasa a 1024 bytes.
- Contiene capacidad, velocidad, latencias, fabricante, numero de serie y fecha.
- En la etiqueta se lee lo mismo: part number, capacidad, velocidad y latencia.
- Ejemplo: DDR4-3200 CL16 significa 3200 MT/s y 16 ciclos de latencia.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El SPD y la etiqueta

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



El SPD y la etiqueta

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

DDR3, DDR4 y DDR5

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📏 DDR3, DDR4 y DDR5

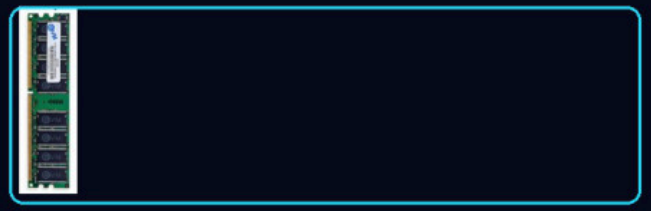
Cada generacion cambia el voltaje, los contactos y la muesca. No son intercambiables.

- DDR3 (2007): 1,5 V, 240 contactos, hasta 16 GB por modulo.
- DDR4 (2014): 1,2 V, 288 contactos, hasta 64 GB por modulo, de 1600 a 3200 MT/s de base.
- DDR5 (2020): 1,1 V, 288 contactos, hasta 512 GB por modulo, desde 4800 MT/s.
- La muesca esta en distinto lugar: un DDR5 no entra en un slot DDR4 ni con fuerza.

© @gustavokempe

DDR3, DDR4 y DDR5

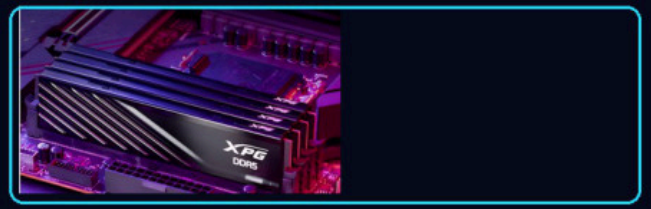
LA MISMA FORMA, OTRA MUESCA



DDR1
184 contactos
Micron



DDR4
288 contactos
Corsair Vengeance



DDR5
288 contactos
XPG Lancer

La muesca cambia en cada generacion: no entra una en el slot de la otra.

DDR3, DDR4 y DDR5

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Velocidad y latencia

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⏱️ Velocidad y latencia

La velocidad se mide en MT/s y la latencia en ciclos: las dos juntas dicen cuanto tarda en llegar el dato.

- MT/s son millones de transferencias por segundo. DDR significa doble por ciclo de reloj.
- CL es la latencia CAS: cuantos ciclos pasan entre pedir un dato y recibirlo.
- El tiempo real se calcula dividiendo el doble del CL por la velocidad en miles de MT/s.
- Ejemplo: CL16 a 3200 MT/s: 32 dividido 3,2 son 10 ns; CL30 a 6000 MT/s tambien son 10 ns.

© @gustavokempe

Velocidad y latencia



Velocidad y latencia

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Doble canal

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔀 Doble canal

El doble canal usa dos modulos en paralelo y duplica el ancho de banda, no la latencia.

- Se arman con dos modulos iguales en los slots del mismo color, que suele indicar el manual.
- El ancho de banda se duplica; el tiempo de respuesta sigue igual.
- Mezclar capacidades o velocidades hace que todo corra a la velocidad del modulo mas lento.
- Un solo modulo de 16 GB rinde menos que dos de 8 GB en doble canal.

© @gustavokempe

Doble canal



Doble canal

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

SO-DIMM, CAMM2 y memoria soldada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 SO-DIMM, CAMM2 y memoria soldada

No todas las memorias son el modulo largo de escritorio: el portatil usa otros formatos.

- SO-DIMM: el modulo corto de portatil, de 260 contactos en DDR4 y DDR5.
- CAMM2: formato aprobado por JEDEC en diciembre de 2023, sin contactos dorados: se apoya y se atornilla.
- CAMM2 lleva dos canales en un solo modulo y permite mas velocidad y capacidad en menos espesor.
- Ya aparece en portatiles y en alguna placa de escritorio; todavia es minoria.

© @gustavokempe

SO-DIMM, CAMM2 y memoria soldada

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

XMP y EXPO

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ XMP y EXPO

La memoria rapida no arranca rapida sola: hay que activarle el perfil en la BIOS.

- XMP es el perfil de Intel; EXPO es el equivalente de AMD. Los dos viven en el SPD.
- Sin activarlo, la memoria corre a la velocidad estandar de la plataforma.
- Ejemplo: un modulo DDR5-6000 puede arrancar a 4800 MT/s hasta que se activa el perfil.
- Se activa en la BIOS, en la seccion de memoria o overclocking.

© @gustavokempe

XMP y EXPO



XMP y EXPO

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cuanta RAM necesita cada uso

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📦 Cuanta RAM necesita cada uso

La cantidad depende del uso, no de la costumbre de poner mucha.

- Oficina y navegacion: 8 GB alcanzan; 16 GB dan aire para muchas pestanas.
- Uso general y gaming: 16 GB es el piso comodo hoy.
- Edicion de fotografia y diseno: 32 GB.
- Edicion de video, 3D y virtualizacion: 64 GB o mas.

© @gustavokempe

Cuanta RAM necesita cada uso



Cuanta RAM necesita cada uso

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cuando la RAM falla

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

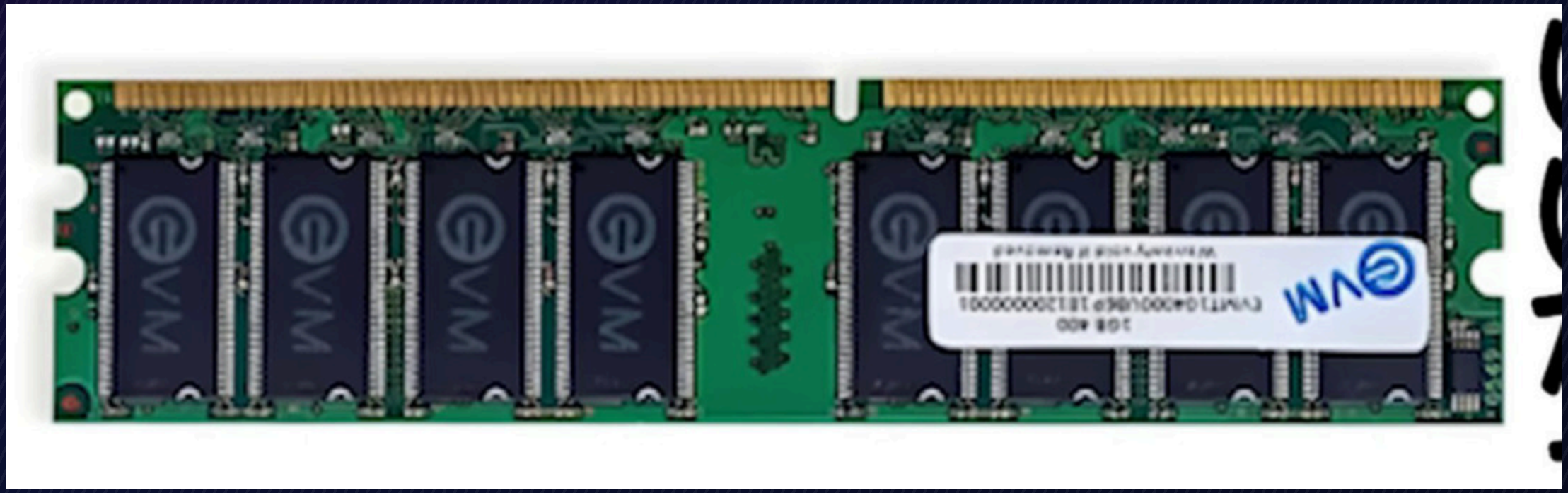
🛠️ Cuando la RAM falla

La memoria falla de forma silenciosa: no siempre avisa, y a veces se lleva datos puestos.

- Sintomas: pantallazos azules, reinicios espontaneos y errores en programas distintos.
- Tambien puede corromper archivos sin avisar: un bit cambiado arruina una planilla.
- Se prueba con la Herramienta de diagnostico de memoria de Windows (Win + R, mdsched).
- Si no arranca: se saca y se vuelve a poner el modulo, se prueba de a uno y en otro slot.

© @gustavokempe

Cuando la RAM falla



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como se analiza la RAM con CPU-Z

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔎 Como se analiza la RAM con CPU-Z

CPU-Z tiene una pestana dedicada a la memoria: SPD. Ahi aparece cada modulo por separado, aunque no se vea.

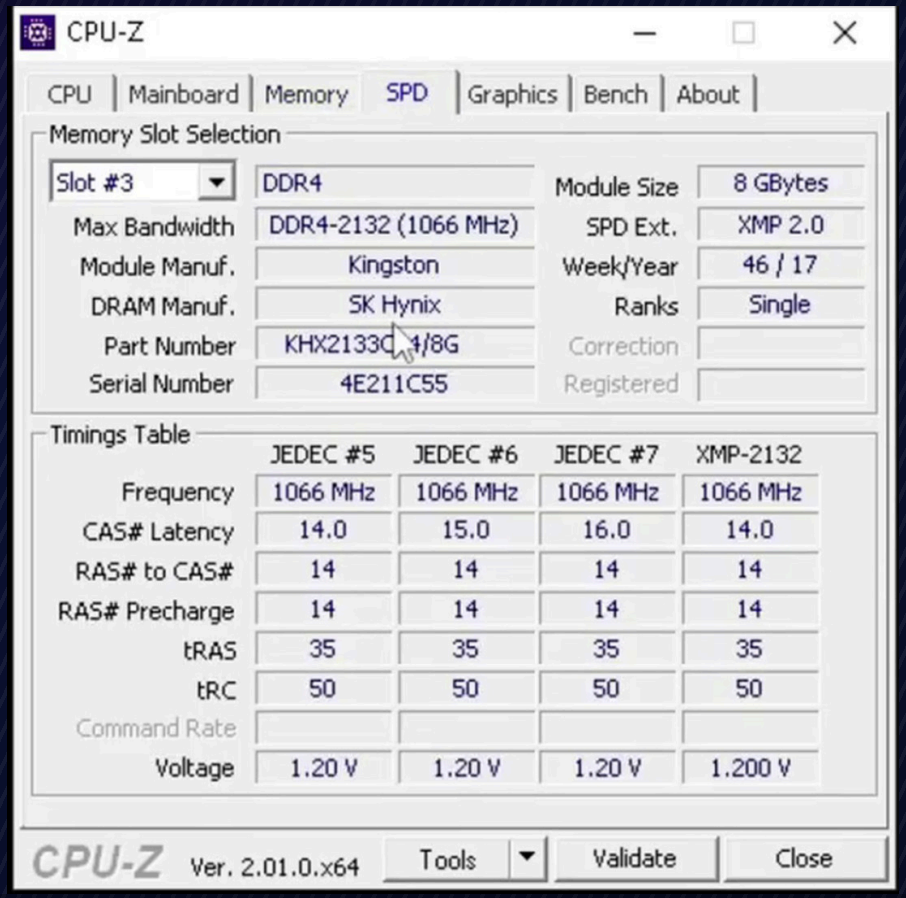
- Se abre CPU-Z y se elige la pestana SPD.
- Arriba a la izquierda se elige el slot: Slot #1, #2, #3, el que se quiera mirar.
- Muestra el tipo (DDR4), el tamano (8 GBytes), el fabricante (Kingston) y el part number.
- Max Bandwidth da la velocidad maxima del modulo; Week/Year, la semana y el ano de fabricacion.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se analiza la RAM con CPU-Z

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como se analiza la RAM con CPU-Z

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La prueba de memoria de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

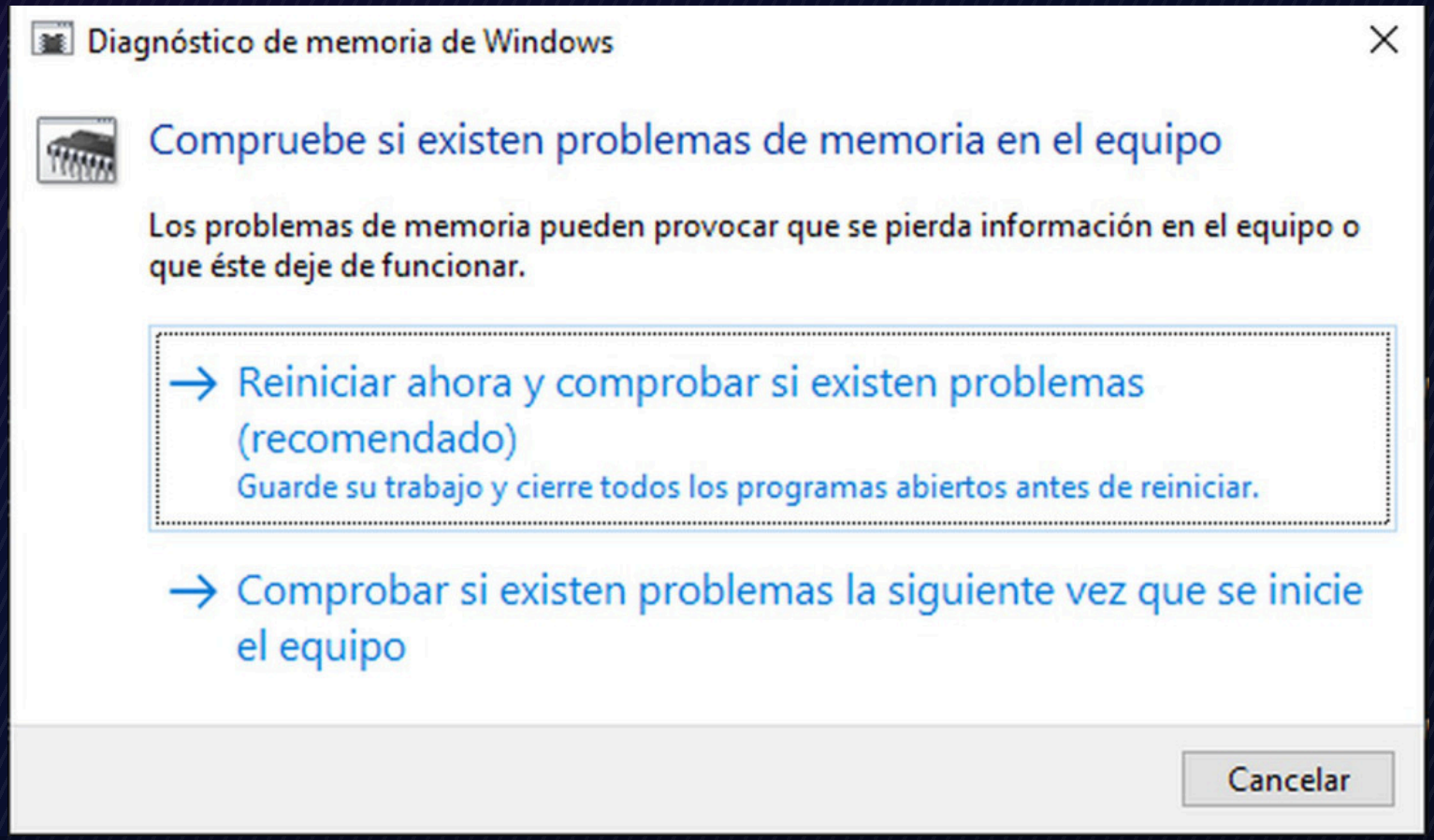
🧪 La prueba de memoria de Windows

Windows trae su propia prueba: se programa, se reinicia y corre antes de cargar el sistema.

- Se abre con Win + R, se escribe mdsched y se aprieta Enter.
- Ofrece dos opciones: reiniciar ahora y comprobar, o comprobar la proxima vez que se inicie.
- Corre fuera de Windows: la PC no se puede usar mientras prueba.
- Al terminar, el resultado queda en el Visor de eventos, dentro de Sistema.

© @gustavokempe

La prueba de memoria de Windows



La prueba de memoria de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Limpieza de modulos y slots

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧽 Limpieza de modulos y slots

Muchas fallas de memoria son contacto sucio, no memoria rota. Se limpia antes de cambiar.

- Se apaga, se desenchufa y se descarga la estatica tocando el gabinete.
- Se sacan los modulos y se limpian los contactos dorados con goma de borrar blanca.
- La goma pasa en un solo sentido, sin tocar los chips ni los condensadores.
- El slot se sopla con aire comprimido: nunca con la boca ni con un trapo humedo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Limpieza de modulos y slots

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Limpieza de modulos y slots

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Cuantos modulos y en que slots

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

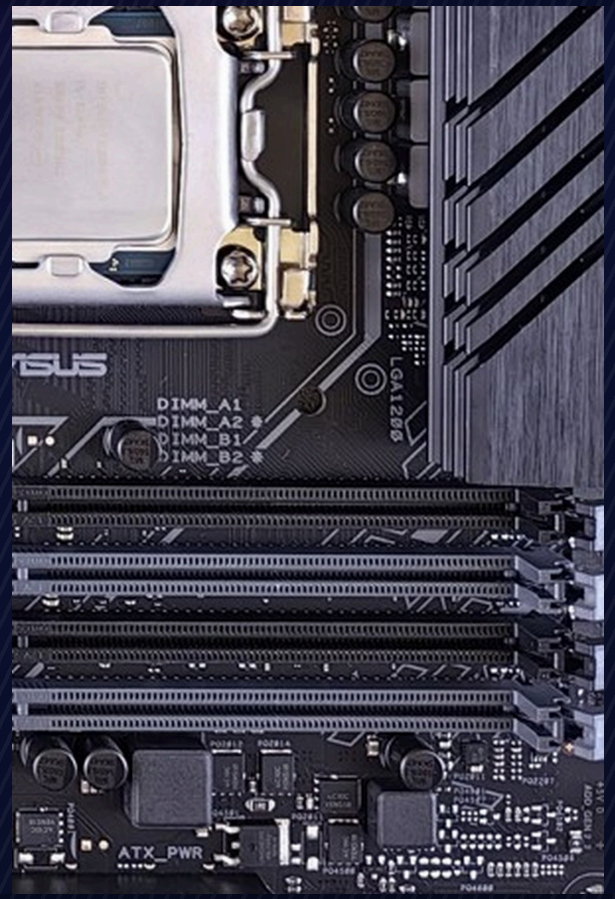
🔢 Cuantos modulos y en que slots

La placa trae los slots rotulados: A1, A2, B1 y B2. El manual dice cuales usar.

- Cuatro slots son dos canales, A y B, con dos posiciones cada uno.
- Para dos modulos, el manual suele indicar A2 y B2, el segundo y el cuarto.
- Los slots del mismo color son del mismo canal: ahi van los dos modulos.
- Llenar los cuatro no siempre es mejor: en algunas placas baja la velocidad.

© @gustavokempe

Cuantos modulos y en que slots



Cuantos modulos y en que slots

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Tienen que ser iguales?

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚖️ Tienen que ser iguales?

No es obligatorio que sean iguales, pero conviene: el sistema se acomoda al modulo mas lento.

- Distinta velocidad: todos corren a la velocidad del mas lento.
- Distinta latencia: todos toman el CL mas alto.
- Distinta capacidad: puede desactivarse el doble canal.
- Distinta marca con los mismos datos: no hay problema.

© @gustavokempe

Tienen que ser iguales?

DOS MODULOS, UNA VELOCIDAD





Modulo A

Modulo B

Distinta marca, capacidad o latencia: el sistema corre todo a la velocidad del modulo mas lento.

Para que rinda, los dos iguales y en los slots del mismo color.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Identificar y probar los módulos del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Identificar y probar los módulos del aula

Con dos módulos distintos, identificá generación, capacidad, velocidad y latencia, y verificá cómo están instalados.

- Anotá de cada módulo: contactos, muesca, capacidad, velocidad y CL de la etiqueta.
- Abrí msinfo32 y compará la memoria instalada con la que reconoce el sistema.
- Mirá en la placa si están en doble canal (slots del mismo color) y anotá el slot de cada uno.
- Abrí Win + R, escribí mdsched y programá la prueba de memoria.
- Escribí la conclusión: qué módulo conviene cambiar primero y por qué.

© @gustavokempe